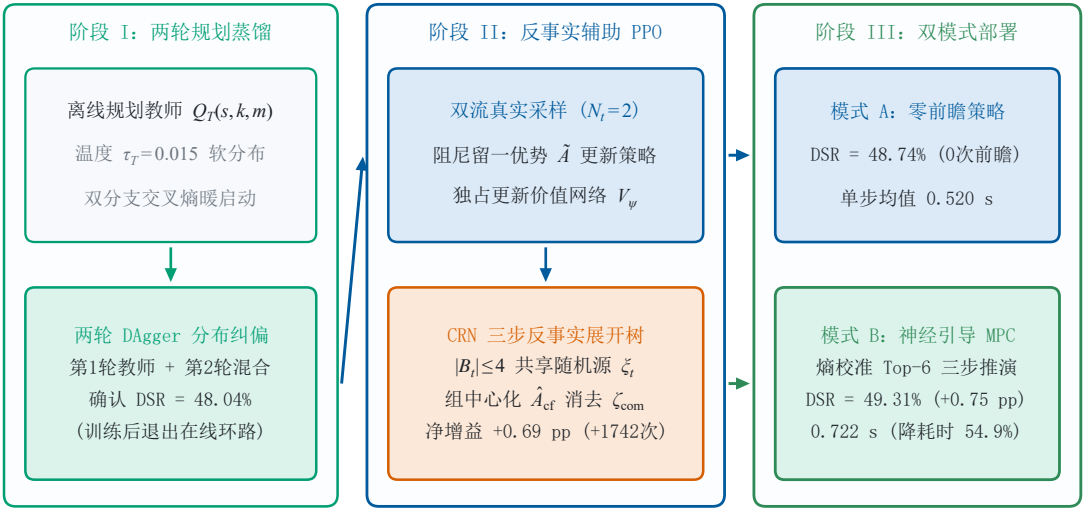

阶段 I：两轮规划蒸馏
离线规划教师 $Q_T(s,k,m)$
温度 $\tau_T=0.015$ 软分布
双分支交叉熵暖启动
两轮 DAgger 分布纠偏
第1轮教师 + 第2轮混合
确认 DSR = 48.04%
（训练后退出在线环路）
阶段 II：反事实辅助 PPO
双流真实采样 $(N_t=2)$
阻尼留一优势 $\tilde{A}$ 更新策略
独占更新价值网络 V_ψ
CRN 三步反事实展开树
$|B_t|\le 4$ 共享随机源 ξ_t
组中心化 $\hat{A}_{\mathrm{cf}}$ 消去 ζ_{com}
净增益 +0.69 pp (+1742次)
阶段 III：双模式部署
模式 A：零前瞻策略
DSR = 48.74%（0次前瞻）
单步均值 0.520 s
模式 B：神经引导 MPC
熵校准 Top-6 三步推演
DSR = 49.31%（+0.75 pp）
0.722 s（降耗时 54.9%）